

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1

**Práctica: Calculadora de Números Enteros en
Ensamblador ARM64**

Nombre: Luis Ángel Saloj Cuma
Carneé: 202503517
Fecha: 19/09/2026

1. Descripción del proyecto

El objetivo de esta práctica fue desarrollar una calculadora de números enteros utilizando lenguaje ensamblador ARM64. El programa se ejecuta desde la terminal y presenta un menú que permite seleccionar una operación, ingresar los datos y mostrar el resultado.

La solución se realizó sin utilizar C para la lógica principal. Para la entrada y salida de datos se utilizaron llamadas al sistema de Linux y el programa se organizó por medio de subrutinas para las operaciones y para el manejo de texto y números.

2. Validaciones

Se agregaron comprobaciones antes de realizar las operaciones que tienen restricciones. Una opción que no corresponde al menú muestra un mensaje de error y vuelve al menú principal.

- División: no permite utilizar cero como divisor.
- Potencia: no permite exponentes negativos.
- Factorial: no permite valores negativos.
- Menú: las opciones fuera del rango establecido son rechazadas.

3. Estructura del programa

El archivo calculadora.s se dividió en subrutinas para mantener el código ordenado y facilitar las pruebas. El flujo principal comienza en `_start`, muestra el menú y dirige la ejecución a la operación seleccionada.

- `_start`: inicio del programa y control del menú.
- `do_sum`, `do_sub`, `do_mul` y `do_div`: operaciones aritméticas básicas.
- `do_pow`: cálculo de potencia por multiplicación repetida.
- `do_fact`: cálculo de factorial mediante un ciclo.
- `read_number`: lectura y conversión de la entrada del usuario.
- `print_string` y `print_number`: salida de texto y números.
- `print_result`: muestra el resultado de cada operación.
- `exit_program`: finaliza la ejecución.

4. Compilación y ejecución

Para generar el objeto y el ejecutable ARM64 se utilizaron GNU Assembler y GNU Linker para AArch64. Los comandos empleados fueron:

```
aarch64-linux-gnu-as -o calculadora.o calculadora.s
```

```
aarch64-linux-gnu-ld -o calculadora calculadora.o
```

```
qemu-aarch64 ./calculadora
```

5. Pruebas realizadas

Se realizaron pruebas con valores pequeños para comprobar las operaciones principales y las restricciones solicitadas en la práctica.

Prueba	Entrada	Resultado esperado
Suma	10 y 5	15
Resta	10 y 3	7
Multiplicación	6 y 7	42
División	20 y 4	5
Potencia	2 y 5	32
Factorial	5	120
División entre cero	20 y 0	Mensaje de error
Potencia negativa	2 y -1	Mensaje de error
Factorial negativo	-3	Mensaje de error
Opción inválida	8	Mensaje de error

6. Depuración con GDB

Para la depuración se utilizó gdb-multiarch junto con QEMU. Debido a que el equipo utilizado es x86_64 y el ejecutable es ARM64, la depuración se realizó mediante conexión remota al proceso de QEMU en el puerto 1234.

Se colocó un punto de interrupción en _start y se consultaron los registros del procesador con el comando info registers. La captura correspondiente se incluye en la sección de evidencias.

7. Evidencias

Las siguientes secciones están preparadas para colocar las capturas tomadas durante las pruebas. Se recomienda insertar cada captura debajo de su título y agregar una breve descripción de lo que se observa.

Evidencia 1. Menú principal

Captura del menú de la calculadora ejecutándose desde la terminal.

```
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — qemu-aarch64 -g 1234 ./calculadora
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — x salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — g
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ qemu-aarch64 ./calculadora
===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese el primer numero: 10
Ingrese el segundo numero: 5
Resultado: 15

2
23
32
3
2
7
77
^C
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ qemu-aarch64 ./calculadora
===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el primer numero: 10
Ingrese el segundo numero: 7
Resultado: 3
^C
```

Evidencia 2. Operaciones básicas

Captura donde se observe la ejecución de suma, resta y multiplicación.

```
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — qemu-aarch64 -g 1234 ./calculadora
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — x salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — g
3: no se encontró la orden
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ qemu-aarch64 ./calculadora
===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el primer numero: 6
Ingrese el segundo numero: 7
Resultado: 42
^C
salmonnnn@salmonnnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ qemu-aarch64 ./calculadora
===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el primer numero: 20
Ingrese el segundo numero: 4
Resultado: 5
^C
```

Evidencia 3. División

Captura de una división válida y/o del manejo de división entre cero.

```
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — qemu-aarch64 -g 1234 ./calculadora
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64$ 4
4: no se encontró la orden
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ qemu-aarch64 ./calculadora

===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el primer numero: 20
Ingrese el segundo numero: 0
ERROR: No se puede dividir entre cero.

===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese el primer numero: 2
Ingrese el segundo numero: 2
Resultado: 4
^C
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ qemu-aarch64 ./calculadora

===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese el primer numero: 2
Ingrese el segundo numero: -1
ERROR: El exponente debe ser no negativo.
```

Evidencia 4. Potencia y factorial

Captura de la ejecución de potencia y factorial.

```
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64 — qemu-aarch64 -g 1234 ./calculadora
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx: ~/calculadora_arm64$ 
Ingrese el segundo numero: -1
ERROR: El exponente debe ser no negativo.

===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese el primer numero: 5
Resultado: 120
^C
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ qemu-aarch64 ./calculadora

===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese el primer numero: -3
ERROR: El factorial debe ser no negativo.

===== CALCULADORA ARM64 =====
1. Suma
2. Resta
3. Multiplicacion
4. Division entera
5. Potencia
6. Factorial
7. Salir
Seleccione una opcion: 7
```

Evidencia 5. Depuración

Captura de GDB mostrando los registros ARM64 mediante info registers.

```
(gdb) q
salmonnn@salmonnn-HP-Laptop-15-ef2xxx:~/calculadora_arm64$ gdb-multiarch ./calculadora
GNU gdb (Ubuntu 17.1-2ubuntu1) 17.1
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ./calculadora...
(No debugging symbols found in ./calculadora)
(gdb) set architecture aarch64
The target architecture is set to "aarch64".
(gdb) target remote :1234
Remote debugging using :1234

This GDB supports auto-downloading debuginfo from the following URLs:
<https://debuginfod.ubuntu.com>
Enable debuginfod for this session? (y or [n]) break _start
Conteste «y» o «[n]».
Enable debuginfod for this session? (y or [n]) n
Debuginfod has been disabled.
To make this setting permanent, add 'set debuginfod enabled off' to .gdbinit.
0x000000004000b0 in _start ()
(gdb) break _start
Punto de interrupción 1 at 0x4000b0
(gdb) info registers
x0          0x0          0
x1          0x0          0
x2          0x0          0
x3          0x0          0
x4          0x0          0
x5          0x0          0
x6          0x0          0
x7          0x0          0
x8          0x0          0
x9          0x0          0
x10         0x0          0
x11         0x0          0
x12         0x0          0
x13         0x0          0
x14         0x0          0
x15         0x0          0
x16         0x0          0
x17         0x0          0
```

8. Conclusión

La práctica permitió aplicar conceptos básicos de programación en bajo nivel por medio de una calculadora funcional en ARM64. Se trabajó con registros, operaciones aritméticas, comparaciones, saltos condicionales, ciclos y subrutinas.

También se incorporaron las restricciones indicadas en el enunciado y se realizaron pruebas de ejecución y depuración para comprobar el funcionamiento del programa.